

Problemática del Proyecto

Sistema de Gestión para Banco de Alimentos

Planteamiento de la problemática

Actualmente, muchos bancos de alimentos enfrentan dificultades para administrar correctamente las grandes cantidades de alimentos que reciben por parte de empresas, supermercados, productores y organizaciones donadoras. En la mayoría de los casos, el control de inventario se realiza de manera manual o con herramientas poco eficientes, lo que provoca desorganización, pérdida de productos, errores en los registros y retrasos en la distribución de las donaciones.

Uno de los principales problemas es el manejo y clasificación de los alimentos recibidos. El banco de alimentos necesita registrar cuántas toneladas de comida llegan diariamente, identificar el tipo de alimento (perecedero, no perecedero, frutas, verduras, enlatados, lácteos, entre otros) y llevar un control preciso de las fechas de recepción y vencimiento para evitar desperdicios.

Además, existe una problemática importante en la distribución de los alimentos hacia las comunidades vulnerables. No todas las zonas tienen las mismas necesidades alimenticias, ya que algunas requieren productos básicos, mientras que otras necesitan alimentos específicos dependiendo de factores como la población, el nivel de pobreza, la cantidad de familias afectadas o la disponibilidad de recursos en la región. Actualmente, la falta de un sistema inteligente dificulta identificar qué zonas necesitan más apoyo y qué tipo de alimentos deben enviarse prioritariamente.

Otro problema detectado es la falta de seguimiento y trazabilidad de las donaciones. El banco de alimentos necesita conocer qué empresas realizaron las donaciones, cuánto aportaron y cómo fueron distribuidos esos recursos. Sin un sistema automatizado, esta información puede perderse o generar inconsistencias.

Debido a esta situación, surge la necesidad de desarrollar una aplicación que permita gestionar de manera eficiente el control de alimentos, automatizar la clasificación de productos, registrar las toneladas recibidas, monitorear inventarios y optimizar la distribución de las donaciones hacia las zonas que más lo necesitan, asegurando que los alimentos correctos lleguen a las comunidades adecuadas en el momento oportuno.

Objetivo de la solución

Desarrollar una aplicación móvil y/o web que permita al banco de alimentos administrar eficientemente las donaciones recibidas, controlar el inventario por categorías, registrar toneladas de alimentos, identificar zonas prioritarias y mejorar la distribución de recursos alimenticios según las necesidades específicas de cada comunidad.

Impacto esperado

- Reducción del desperdicio de alimentos.
- Mejor organización del inventario.
- Distribución más rápida y eficiente.
- Mayor control y transparencia de las donaciones.
- Atención prioritaria a comunidades con mayor necesidad.
- Optimización del tiempo y recursos del banco de alimentos.